W3 · Leuchtstoffröhre und Polarlicht

Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit $h \cdot c = 1{,}9865 \cdot 10^{-25}\,\mathrm{J\,m}$ *und* $1\,\mathrm{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$.

Aufgabe 1 Die Leuchtstoffröhre — 5 P

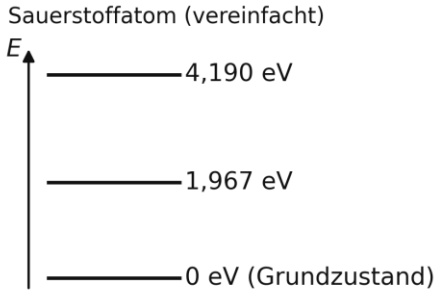
In einer Leuchtstoffröhre werden Elektronen durch ein elektrisches Feld beschleunigt. Sie stoßen mit Quecksilberatomen und regen sie an (Anregungsenergie $4{,}89\,\mathrm{eV}$). Die Atome senden beim Übergang in den Grundzustand UV-Photonen mit $4{,}89\,\mathrm{eV}$ aus. Ein Leuchtstoff an der Innenwand absorbiert sie und leuchtet sichtbar.

a) **Beschreiben** Sie die Energieumwandlungen vom elektrischen Feld bis zum sichtbaren Licht. *(2 P · AFB I)*

b) Der Leuchtstoff sendet unter anderem grünes Licht mit $545\,\mathrm{nm}$ aus. **Berechnen** Sie, welcher Anteil der Energie eines UV-Photons in einem solchen Photon steckt, und **begründen** Sie, warum ein Leuchtstoff zwar UV in sichtbares Licht umwandeln kann, aber nicht umgekehrt. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Polarlicht — 4 P

Elektronen aus dem Sonnenwind regen in etwa 100 bis $300\,\mathrm{km}$ Höhe Sauerstoffatome an. Die Abbildung zeigt ein vereinfachtes Energieniveauschema des Sauerstoffatoms (Grundzustand $0\,\mathrm{eV}$).



a) **Berechnen** Sie die Wellenlängen der Übergänge von $4{,}190\,\mathrm{eV}$ nach $1{,}967\,\mathrm{eV}$ und von $1{,}967\,\mathrm{eV}$ nach $0\,\mathrm{eV}$ und **nennen** Sie die Farben. *(2 P · AFB I)*

b) **Ermitteln** Sie die Wellenlänge für einen direkten Übergang von $4{,}190\,\mathrm{eV}$ in den Grundzustand und **begründen** Sie, ob man dieses Licht sehen kann. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Stoß oder Photon? — 3 P

Vereinfachtes Energieniveauschema des Quecksilberatoms: Grundzustand $0\,\mathrm{eV}$, angeregte Zustände bei $4{,}89\,\mathrm{eV}$ und $6{,}70\,\mathrm{eV}$, Ionisierung bei $10{,}4\,\mathrm{eV}$. Ein Quecksilberatom im Grundzustand trifft einmal auf ein Elektron mit der Bewegungsenergie $6{,}0\,\mathrm{eV}$, ein anderes Mal auf ein Photon mit der Energie $6{,}0\,\mathrm{eV}$.

Vergleichen Sie, was in beiden Fällen geschehen kann, und **begründen** Sie den Unterschied. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.